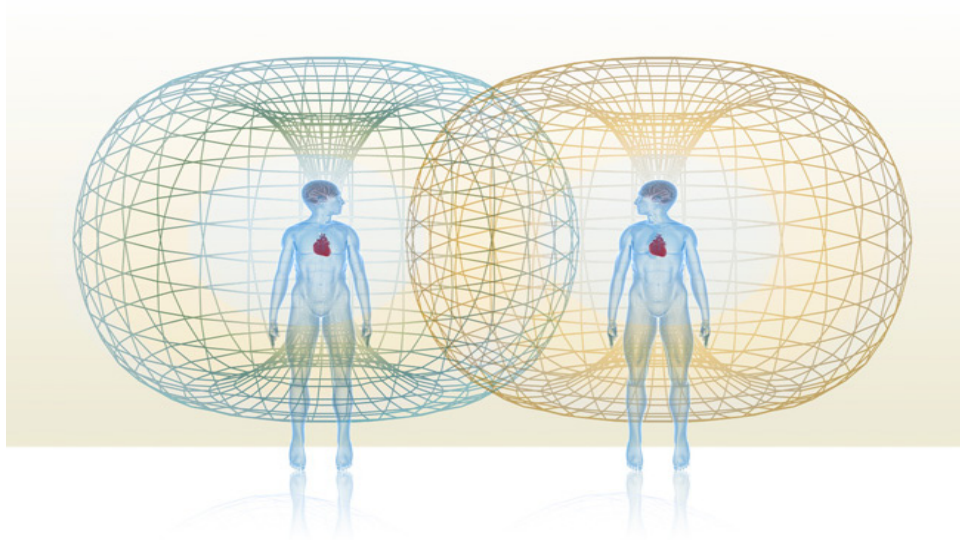


Le Cœur Énergétique

Édition GCI



INSTITUTE OF HEARTMATH®

Connecting Hearts and Minds

INSTITUTE OF HEARTMATH®
Connecter les Cœurs et les Esprits

© Copyright Institut HeartMath

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou par tout système de stockage et de récupération d'informations, sans autorisation écrite de l'éditeur.

Publié aux États-Unis d'Amérique par :

Institute of HeartMath

14700 West Park Avenue, Boulder Creek, Californie 95006

Téléphone : 831.338.8500

Email : info@heartmath.org

Site web : <http://www.heartmath.org>

Fabriqué aux États-Unis d'Amérique

Première édition

Conception de la couverture : Sandy Royall

Le Cœur Énergétique : Édition GCI

Bienvenue dans l'édition de l'Initiative de Cohérence Globale du Cœur Énergétique.

Table des Matières

- Le Cœur Énergétique : Interactions Bioélectromagnétiques Au Sein et Entre les Personnes Page 1
- L'Exercice d'Échauffement du Cœur Page 20
- Technique de Cohérence Cardiaque® Page 21

Cette fascinante monographie scientifique explique les interactions bioélectromagnétiques au sein et entre les personnes. Découvrez pourquoi le champ électromagnétique du cœur agit comme un signal de synchronisation central dans le corps.

L'Exercice d'Échauffement du Cœur est destiné à réchauffer votre cœur avant de vous engager dans la méditation, la prière, l'intention ou la concentration de votre choix. Beaucoup l'utilisent pour réchauffer leur cœur avant une Concentration de Bienveillance dans les Salles de Bienveillance Globale.

La Technique de Cohérence Cardiaque consiste à être aligné de manière cohérente tout en rayonnant de compassion et de bienveillance, ce qui augmente votre concentration et votre efficacité.

Merci de participer aux Salles de Bienveillance Globale de l'Initiative de Cohérence Globale.

L'Équipe GCI

Le Cœur Énergétique :

Interactions Bioélectromagnétiques Au Sein et Entre les Personnes

Rollin McCraty, Ph.D.

« Les perceptions de l'homme ne sont pas limitées par les organes de perception ; il perçoit bien plus que ce que les sens, aussi aiguisés soient-ils, peuvent jamais découvrir. » — William Blake

Cet article se concentrera sur les champs électromagnétiques générés par le cœur qui imprègnent chaque cellule et peuvent agir comme un signal de synchronisation pour le corps d'une manière analogue à l'information transportée par les ondes radio. Un accent particulier sera mis sur les preuves démontrant que cette énergie n'est pas seulement transmise en interne au cerveau, mais est également détectable par d'autres personnes dans sa portée de communication. Enfin, des données seront discutées indiquant que les cellules étudiées in vitro sont également sensibles au champ bioélectromagnétique du cœur.

Le cœur génère le plus grand champ électromagnétique du corps. Le champ électrique, mesuré par un électrocardiogramme (ECG), est environ 60 fois plus grand en amplitude que les ondes cérébrales enregistrées dans un électroencéphalogramme (EEG). La composante magnétique du champ cardiaque, qui est environ 100 fois plus forte que celle produite par le cerveau, n'est pas empêchée par les tissus et peut être mesurée à plusieurs pieds du corps avec des magnétomètres basés sur les SQUID (Superconducting Quantum Interference Device).

Nous avons également constaté que les rythmes clairs de la variabilité du rythme cardiaque battent par battement sont distinctement modifiés lorsque différentes émotions sont ressenties. Ces changements dans les ondes électromagnétiques, sonores, de pression et de pression sanguine produites par l'activité rythmique cardiaque sont « ressentis » par chaque cellule du corps, soutenant davantage le rôle du cœur en tant que signal de synchronisation interne global.

Les Motifs Biologiques Encodent l'Information

L'une des principales façons dont les signaux et les messages sont encodés et transmis dans les systèmes physiologiques est dans le langage des motifs. Dans le système nerveux, il est bien établi que l'information est encodée dans les intervalles de temps entre les potentiels d'action — les motifs d'activité électrique — et cela peut également s'appliquer aux communications humorales. Plusieurs études récentes ont révélé que l'information biologiquement pertinente est encodée dans l'intervalle de temps entre les impulsions hormonales. Comme le cœur sécrète un certain nombre d'hormones différentes à chaque contraction, il existe un motif d'impulsion hormonale qui corrèle avec les rythmes cardiaques. En plus de l'encodage de l'information dans l'espace entre les impulsions nerveuses et dans les intervalles entre les impulsions hormonales, il est probable que l'information est également encodée dans les intervalles entre les battements des ondes de pression et électromagnétiques produites par le cœur. Karl Pribram a proposé que les oscillations basse fréquence générées par le cœur et le corps sous forme de motifs neuraux afférents, hormonaux et électriques sont les porteurs de l'information émotionnelle et que les oscillations de haute fréquence trouvées dans l'EEG reflètent la perception consciente et l'étiquetage des sentiments et des émotions.

Détection des Motifs Bioélectromagnétiques par Moyennage du Signal

Une technique utile pour détecter des motifs dans les systèmes biologiques et investiguer un certain nombre de phénomènes bioélectromagnétiques est le moyennage du signal. Ceci est accompli en superposant un nombre quelconque d'époques de longueur égale, chacune contenant un signal périodique

répétitif. Cela met en évidence et distingue tout signal qui est verrouillé dans le temps avec le signal périodique tout en éliminant les variations qui ne sont pas verrouillées dans le temps avec le signal périodique. Cette procédure est couramment utilisée pour détecter et enregistrer les réponses corticales cérébrales aux stimulations sensorielles. Lorsque le moyennage du signal est utilisé pour détecter une activité dans l'EEG qui est verrouillée dans le temps avec l'ECG, la forme d'onde résultante est appelée le potentiel évoqué par le battement cardiaque.

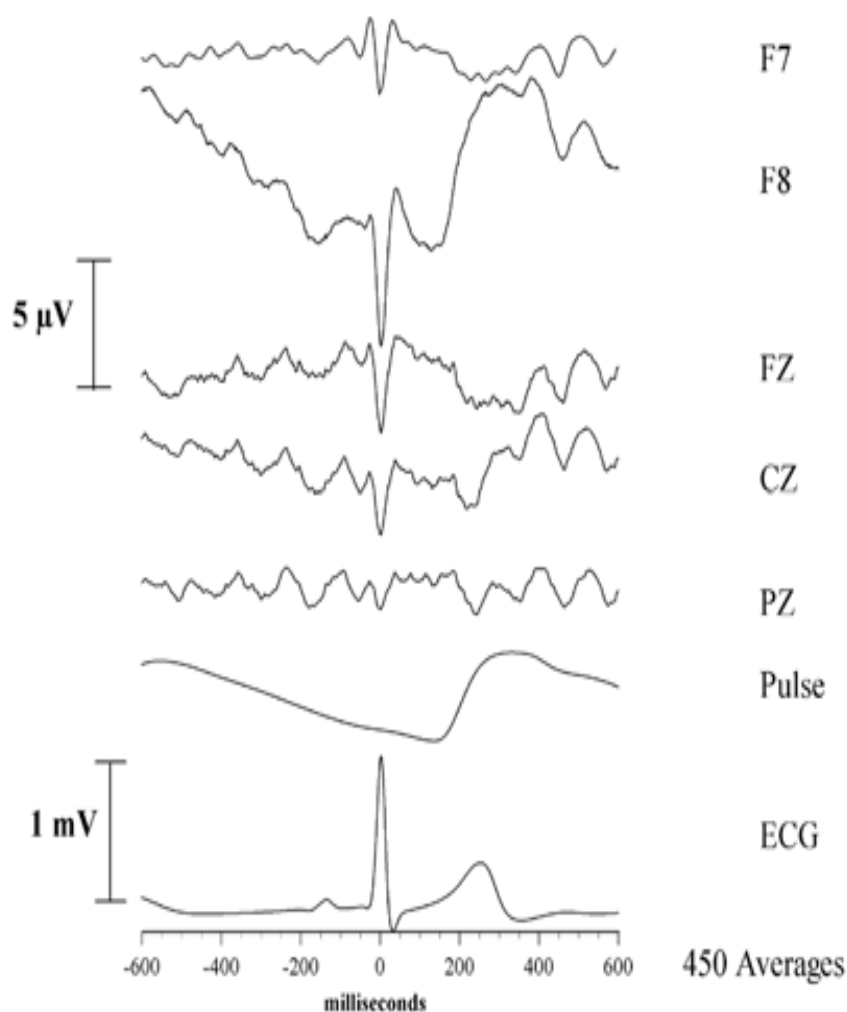


Figure 1. Moyennage du signal. La séquence de la procédure de moyennage du signal est montrée ci-dessus.

Le Potentiel Évoqué par le Battement Cardiaque

En examinant les données du potentiel évoqué par le battement cardiaque, on peut voir que le signal électromagnétique arrive au cerveau instantanément, tandis qu'une multitude de signaux neuronaux différents atteignent le cerveau en commençant environ 8 millisecondes plus tard et continuent d'arriver tout au long du cycle cardiaque. Bien que la synchronisation précise varie à chaque cycle, à environ 240 millisecondes, l'onde de pression sanguine arrive au cerveau et agit pour synchroniser l'activité neuronale, en particulier le rythme alpha. Il est également possible que l'information soit encodée dans la modulation de forme de l'onde ECG elle-même. Par exemple, si l'on examine des cycles ECG consécutifs, on peut voir que chaque onde varie légèrement de manière complexe.

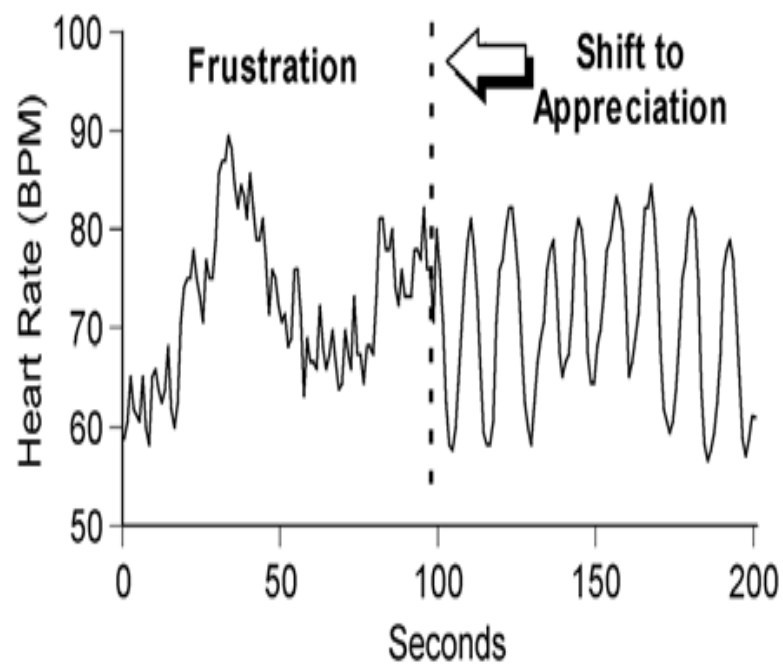


Figure 2. Potentiels évoqués par le battement cardiaque. Exemple typique montrant la relation temporelle de l'onde de pression sanguine atteignant le cerveau.

Le Rôle du Cœur dans l'Émotion

Tout au long des années 1990, la vision selon laquelle le cerveau et le corps travaillent de concert pour les perceptions, les pensées et les émotions a pris de l'ampleur et est maintenant largement acceptée. Le cerveau est un processeur analogique qui relie des concepts entiers (motifs) les uns aux autres et cherche des similitudes, des différences ou des relations entre eux, contrairement à un ordinateur numérique qui assemble des pensées et des sentiments à partir de bits de données. Cette nouvelle compréhension du fonctionnement du cerveau a remis en question plusieurs hypothèses de longue date sur la nature des émotions. Alors qu'il était autrefois maintenu que les émotions provenaient uniquement du cerveau, nous reconnaissons maintenant que les émotions peuvent être décrites plus précisément comme un produit du cerveau et du corps agissant de concert. De plus, les preuves suggèrent que parmi les organes corporels, le cœur peut jouer un rôle particulièrement important dans l'expérience émotionnelle.

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), dérivée de l'ECG, est une mesure des changements naturels de battement à battement de la fréquence cardiaque qui s'est avérée inestimable pour étudier la physiologie des émotions. L'analyse de la VFC, ou rythmes cardiaques, fournit une mesure non invasive puissante de la fonction neurocardiaque qui reflète les interactions cœur-cerveau et la dynamique du système nerveux autonome, qui sont particulièrement sensibles aux changements d'états émotionnels. Notre recherche, ainsi que celle d'autres, suggère qu'il existe un lien important entre les émotions et les changements dans les motifs de l'activité autonome efférente (descendante) et afférente (ascendante). Ces changements dans l'activité autonome sont associés à des changements dramatiques dans le motif du rythme cardiaque qui surviennent souvent sans aucun changement dans la quantité de variabilité de la fréquence cardiaque. Plus précisément, nous avons constaté que pendant l'expérience d'émotions négatives telles que la colère, la frustration ou l'anxiété, les rythmes cardiaques deviennent plus erratiques et désordonnés, indiquant moins de synchronisation dans l'action réciproque qui s'ensuit entre les branches parasympathiques et sympathiques du système nerveux autonome (SNA). En revanche, les émotions positives soutenues telles que l'appréciation, l'amour ou la compassion sont associées à des motifs hautement ordonnés ou cohérents dans les rythmes cardiaques, reflétant une plus grande synchronisation entre les deux branches du SNA, et un décalage de l'équilibre autonome vers une activité parasympathique accrue.

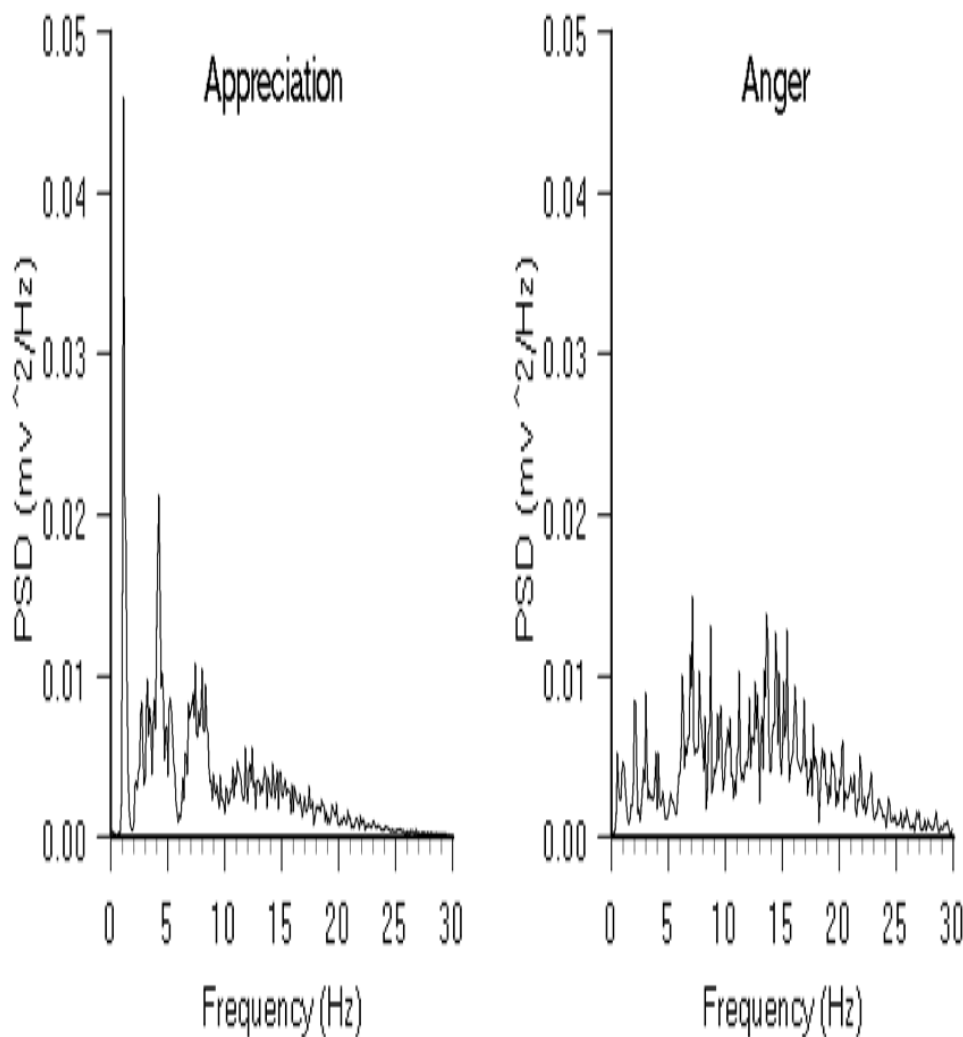


Figure 3. Les émotions se reflètent dans les motifs du rythme cardiaque. Motif de variabilité de la fréquence cardiaque en temps réel d'un individu passant intentionnellement d'un état auto-induit de frustration à un sentiment authentique d'appréciation.

Cohérence Physiologique

Sur la base de ces découvertes, nous avons introduit le terme cohérence physiologique pour décrire un certain nombre de phénomènes physiologiques connexes associés à des interactions plus ordonnées et harmonieuses entre les systèmes du corps.

Le terme cohérence a plusieurs définitions connexes. Une définition commune du terme est « la qualité d'être logiquement intégré, cohérent et intelligible », comme dans un argument cohérent. Dans ce contexte, les pensées et les états émotionnels peuvent être considérés comme « cohérents » ou « incohérents ». Fait important, cependant, ces associations ne sont pas simplement métaphoriques, car différentes émotions sont en fait associées à différents degrés de cohérence dans les rythmes oscillatoires générés par les différents systèmes du corps.

Le terme « cohérence » est utilisé en physique pour décrire la distribution ordonnée ou constructive de la puissance au sein d'une forme d'onde. Plus la fréquence et la forme de l'onde sont stables, plus la cohérence est élevée. Un exemple d'onde cohérente est l'onde sinusoïdale. Le terme autocohérence est utilisé pour désigner ce type de cohérence. Dans les systèmes physiologiques, ce type de cohérence décrit le degré d'ordre et de stabilité dans l'activité rythmique générée par un système oscillateur unique.

Nous avons constaté que les émotions positives sont associées à un degré plus élevé de cohérence dans l'activité rythmique du cœur (autocohérence), ainsi qu'à une cohérence accrue entre différents systèmes oscillateurs (cohérence croisée, entraînement). Typiquement, l'entraînement est observé entre les rythmes cardiaques, les rythmes respiratoires et les oscillations de la pression artérielle ; cependant, d'autres oscillateurs biologiques, y compris les rythmes cérébraux de très basse fréquence (rythmes crano-sacrés), les potentiels électriques mesurés sur la peau et très probablement les rythmes du système digestif peuvent également devenir entraînés.

Avantages de la Cohérence

La cohérence confère un certain nombre d'avantages au système en termes de fonctionnement physiologique et psychologique. Au niveau physiologique, il y a une efficacité accrue dans l'échange de fluides, la filtration et l'absorption entre les capillaires et les tissus ; une capacité accrue du système cardiovasculaire à s'adapter aux demandes circulatoires ; et une synchronisation temporelle accrue des cellules dans tout le corps. Cela se traduit par une efficacité énergétique accrue à l'échelle du système et une conservation de l'énergie métabolique. Ces observations soutiennent le lien entre les émotions positives et une efficacité physiologique accrue qui peut expliquer en partie le nombre croissant de corrélations documentées entre les émotions positives, une meilleure santé et une longévité accrue. Nous avons également montré que la pratique de certaines techniques qui augmentent la cohérence physiologique est associée à des améliorations à court et à long terme de plusieurs mesures de santé objectives, y compris une immunité humorale améliorée et un ratio DHEA/cortisol accru.

Une cohérence physiologique accrue est également associée à des avantages psychologiques, y compris des améliorations de la performance cognitive et de la clarté mentale, ainsi qu'une stabilité émotionnelle et un bien-être accrus. Des études menées dans diverses populations ont documenté des réductions significatives du stress et des affects négatifs et des augmentations de l'humeur positive et des attitudes chez les individus utilisant des techniques de construction de la cohérence.

Rythmes Cardiaques et Bioélectromagnétisme

Le premier signal biomagnétique a été démontré en 1963 par Gerhard Baule et Richard McFee dans un magnétocardiogramme (MCG) qui utilisait des bobines d'induction magnétique pour détecter les champs générés par le cœur humain. Une augmentation remarquable de la sensibilité des mesures biomagnétiques a été obtenue avec l'introduction du Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) au début des années 1970, et l'ECG et le MCG ont depuis été montrés comme étant étroitement parallèles l'un à l'autre.

Le cœur génère une série d'impulsions électromagnétiques dans lesquelles l'intervalle de temps entre chaque battement varie de manière complexe. Ces ondes pulsatoires d'énergie électromagnétique créent des champs dans les champs et donnent lieu à des motifs d'interférence lorsqu'elles interagissent avec des tissus et des substances magnétiquement polarisables.

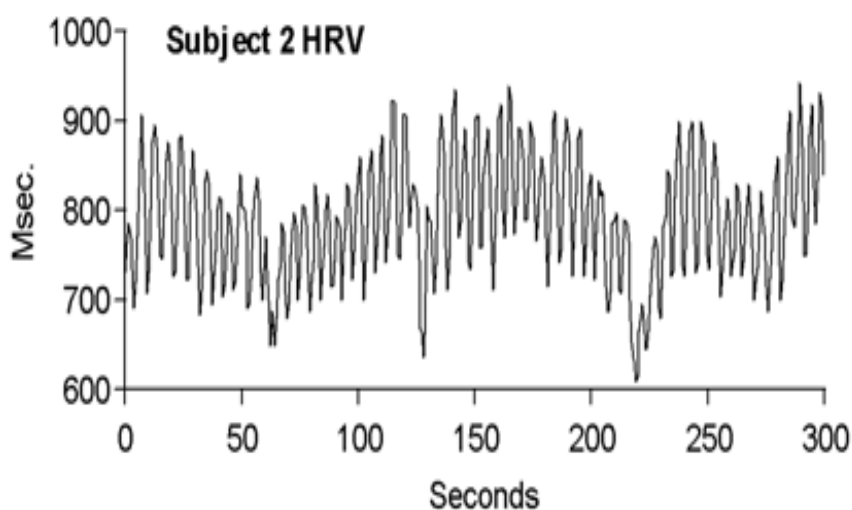
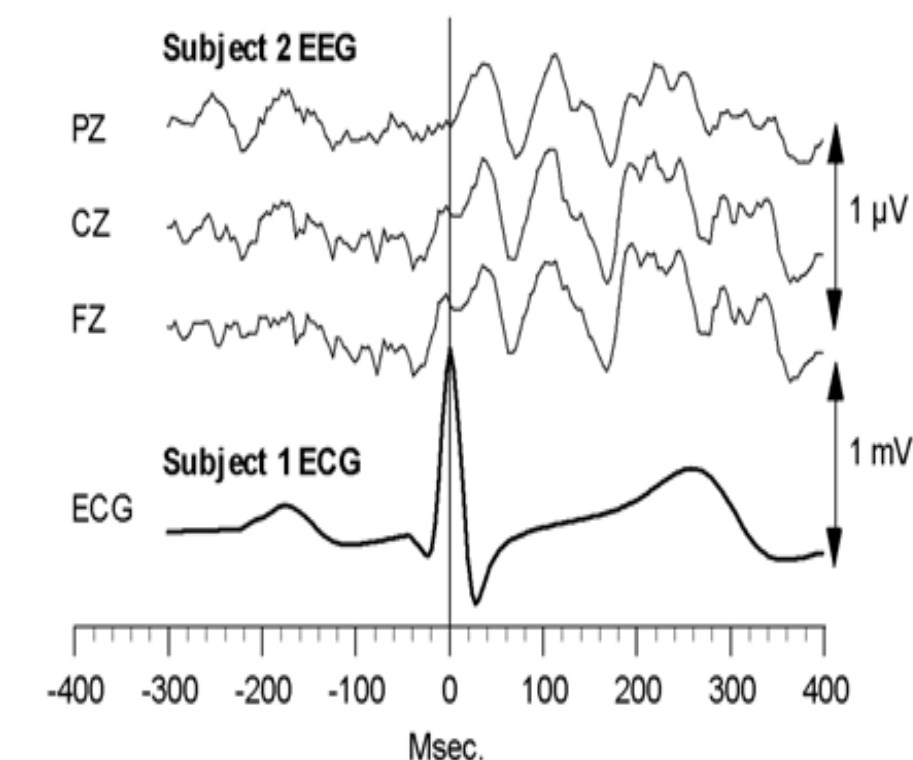


Figure 4. Spectres ECG pendant différents états émotionnels. Les graphiques montrent les spectres de puissance moyens d'époques de 10 secondes de données ECG, reflétant les motifs d'information contenus dans le champ électromagnétique rayonné par le cœur.

Communication Bioélectromagnétique Entre les Personnes

Le corps humain est rempli de mécanismes pour détecter son environnement externe. Les organes sensoriels, l'exemple le plus évident, sont spécifiquement conçus pour réagir au toucher, à la température, à certaines gammes de lumière et d'ondes sonores, etc. Ces organes sont extrêmement sensibles aux stimuli externes. Le nez, par exemple, peut détecter une molécule de gaz, tandis qu'une cellule de la rétine de l'œil peut détecter un seul photon de lumière ; et si l'oreille était plus sensible, elle capterait le son des vibrations aléatoires de ses propres molécules.

L'interaction entre deux êtres humains — par exemple, la consultation entre un patient et son clinicien — est une danse très sophistiquée qui implique de nombreux facteurs subtils. La plupart des gens ont tendance à penser à la communication uniquement en termes de signaux manifestes exprimés par les mouvements du visage, les qualités vocales, les gestes et les mouvements du corps. Cependant, des preuves soutiennent maintenant la perspective qu'un système de communication « énergétique » subtil mais influent opère juste en dessous de notre niveau conscient de perception. Ce qui suit discutera des données suggérant que ce système énergétique contribue aux attractions ou répulsions « magnétiques » qui se produisent entre les individus. Il est également tout à fait possible que ces interactions énergétiques puissent affecter le processus thérapeutique.

L'Électricité du Toucher

Une étape importante pour tester notre hypothèse selon laquelle le champ électromagnétique du cœur pourrait transmettre des signaux entre les personnes était de déterminer si le champ et l'information modulée en son sein pouvaient être détectés par d'autres individus.

En menant ces expériences, la question posée était directe. À savoir, le champ électromagnétique généré par le cœur d'un individu peut-il être détecté de manière physiologiquement pertinente chez une autre personne et, si oui, cela a-t-il un effet biologique discernable ? Pour investiguer ces possibilités, nous avons utilisé des techniques de moyennage du signal pour détecter des signaux qui étaient synchrones avec le pic de l'onde R de l'ECG d'un sujet dans les enregistrements de l'électroencéphalogramme (EEG) ou des ondes cérébrales d'un autre sujet.

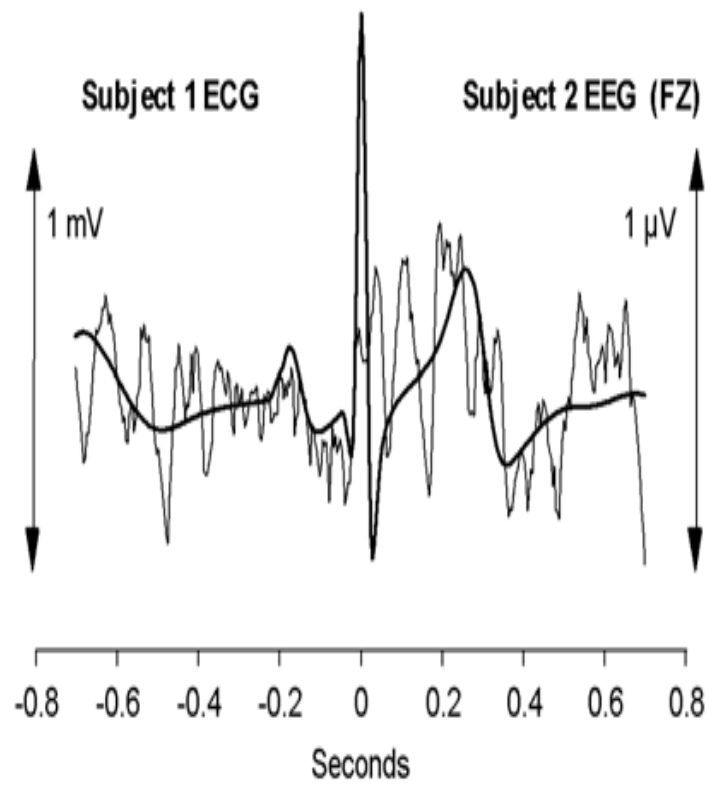


Figure 5. L'électricité du toucher. Formes d'onde moyennées montrant la détection de l'énergie électromagnétique générée par le cœur de la source dans l'EEG du sujet récepteur.

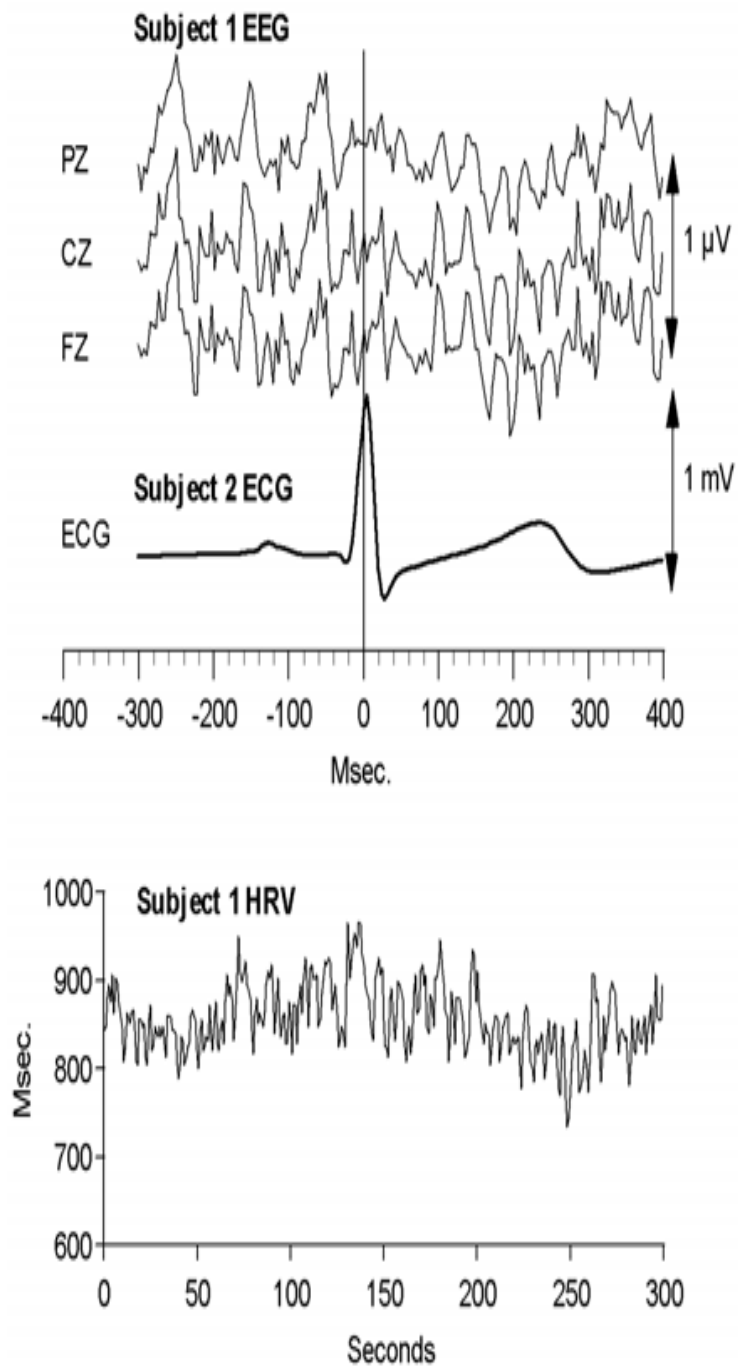
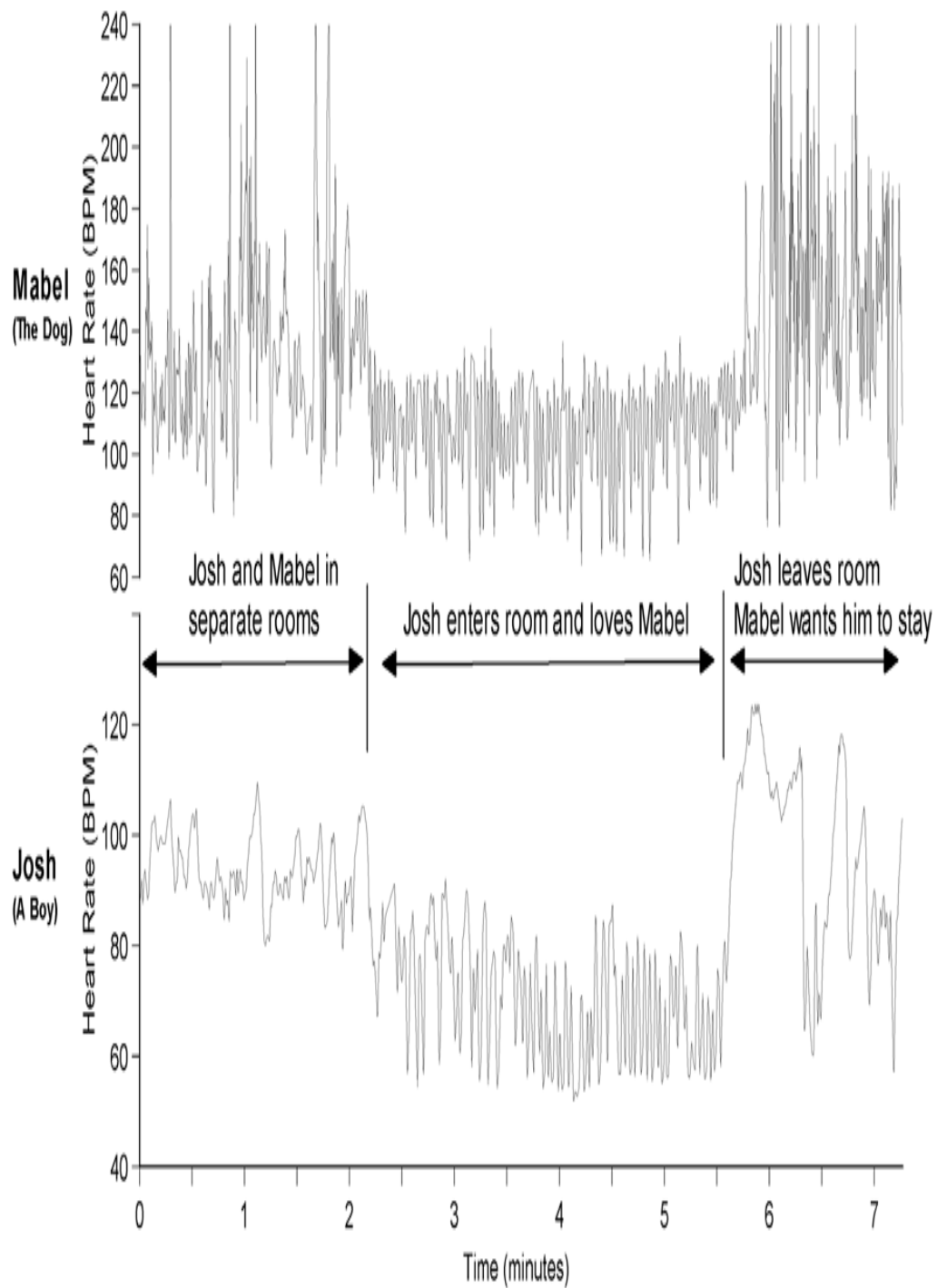


Figure 6. Synchronisation cœur-cerveau entre deux personnes. Les trois traces supérieures sont les formes d'onde EEG moyennées du Sujet 2, synchronisées avec l'onde R de l'ECG du Sujet 1.

Entraînement du Rythme Cardiaque Entre Sujets

Lorsque les rythmes cardiaques sont plus cohérents, le champ électromagnétique qui est rayonné à l'extérieur du corps devient correspondamment plus organisé. Les données présentées jusqu'à présent indiquent que des signaux et des informations peuvent être communiqués énergétiquement entre les individus, mais n'ont jusqu'à présent pas impliqué un entraînement littéral des motifs de rythme cardiaque de deux individus. Nous avons constaté que l'entraînement des motifs de rythme cardiaque entre individus est possible mais se produit généralement seulement dans des conditions très spécifiques. D'après notre expérience, le véritable entraînement du rythme cardiaque entre individus est très rare pendant les états d'éveil normaux. Nous avons constaté que les individus qui ont une relation de vie ou de travail étroite sont les meilleurs candidats pour présenter ce type d'entraînement.



© Copyright 1999 Institute of HeartMath

Figure 7. Entraînement du rythme cardiaque entre deux personnes et entre un garçon et son chien. Ces données montrent la synchronisation des rythmes cardiaques lorsque des émotions positives sont ressenties.

Un type d'entraînement plus complexe peut également se produire pendant le sommeil. Bien que nous n'ayons examiné que des couples qui sont dans des relations stables et aimantes à long terme, nous avons été surpris par le haut degré de synchronisation du rythme cardiaque observé chez ces couples pendant qu'ils dormaient. Tout au long de l'enregistrement, des périodes de transition claires sont évidentes dans lesquelles les rythmes cardiaques se déplacent vers une plus grande synchronicité, maintiennent

l'entraînement pendant un certain temps, puis dérivent à nouveau. Cela implique que, contrairement à la plupart des états d'éveil, l'entraînement entre les rythmes cardiaques des individus peut et se produit pendant le sommeil.

Influence du Champ Bioélectromagnétique du Cœur sur les Cellules

L'idée que l'information peut être communiquée entre des systèmes biologiques et causer un effet dans un autre système vivant est loin d'être un concept nouveau. Ce phénomène a été examiné dans de nombreux systèmes biologiques différents.

Nous avons longtemps soupçonné qu'un aspect du champ électromagnétique du cœur agit comme une onde porteuse pour l'information qui peut affecter le fonctionnement des cellules dans notre propre corps ainsi que d'autres systèmes biologiques à proximité. Au début des années 1990, nous avons entrepris une série d'expériences pour tester cette hypothèse. Ce projet a évolué sur plusieurs années et s'est étendu à de nombreux types d'expériences. Nous avons pu démontrer que les individus peuvent causer des changements dans la structure de l'eau, dans le taux de croissance des cellules et dans l'état conformationnel de l'ADN. En général, nous avons constaté que pour produire ces effets de manière fiable, à la fois un haut degré de cohérence du rythme cardiaque et une intention de produire un changement donné étaient critiques.

Conclusions et Implications pour la Pratique Clinique

La communication bioélectromagnétique est un phénomène réel qui a de nombreuses implications pour la santé physique, mentale et émotionnelle. Cet article s'est concentré sur la proposition qu'augmenter la cohérence au sein et entre les systèmes bioélectromagnétiques endogènes du corps peut augmenter l'efficacité physiologique et métabolique énergétique, promouvoir la stabilité mentale et émotionnelle, et fournir une variété de récompenses de santé. Il est en outre proposé que bon nombre des avantages d'une cohérence physiologique accrue se révéleront ultimement être médiés par des processus et des interactions se produisant au niveau électromagnétique ou énergétique de l'organisme.

Avec les nombreux avantages physiologiques et psychologiques qu'une cohérence accrue semble offrir, aider les patients à apprendre à auto-générer et à maintenir ce mode psychophysiologique avec une cohérence accrue dans leur vie quotidienne fournit une nouvelle stratégie aux cliniciens pour aider leurs patients à plusieurs niveaux. Il existe plusieurs façons simples d'aider les patients à augmenter leur cohérence physiologique. Les enseigner et les guider dans la pratique de techniques de refocalisation des émotions positives et de restructuration émotionnelle en conjonction avec le biofeedback du rythme cardiaque s'est avéré être une approche simple et rentable pour améliorer les résultats des patients.

En conclusion, je crois que l'énergie électromagnétique générée par le cœur est une ressource inexploitée au sein du système humain qui attend une exploration et une application plus approfondies. Agissant comme une force de synchronisation au sein du corps, un porteur clé d'information émotionnelle, et un médiateur apparent d'un type de communication électromagnétique subtile entre les personnes, le champ bioélectromagnétique cardiaque peut avoir beaucoup à nous enseigner sur la dynamique interne de la santé et de la maladie ainsi que sur nos interactions avec les autres.

Échauffement du Cœur

L'Exercice d'Échauffement du Cœur est destiné à réchauffer votre cœur avant de vous engager dans la méditation, la prière, l'intention ou la concentration de votre choix. Beaucoup l'utilisent pour réchauffer leur cœur avant une Concentration de Bienveillance dans les Salles de Bienveillance Globale.

Étape 1 : Respirez et calmez-vous de la manière que vous choisissiez.

Étape 2 : Puis rayonnez le sentiment d'appréciation vers une personne, un animal de compagnie, un lieu ou quelque chose qui vous tient sincèrement à cœur.

Cela aide à ouvrir et réchauffer le cœur, ce qui augmente l'efficacité lors de l'envoi de bienveillance et de compassion pendant votre prière, méditation, affirmation, visualisation, intentions ou les concentrations de bienveillance du GCI.

Faites cela pendant deux minutes.

Technique de Cohérence Cardiaque® Introductoire

Être aligné de manière cohérente tout en rayonnant de compassion et de bienveillance augmente la concentration et l'efficacité. Cependant, toute bienveillance et compassion authentique que vous rayonnez bénéficie à la planète, que vous soyez ou non en cohérence totale. Vous pouvez rayonner de la bienveillance et de la compassion pour la planète en voiture, en faisant de l'exercice, en travaillant dans le jardin, en faisant la queue à l'épicerie ou à tout moment où vous pouvez le faire. Tout compte et s'ajoute à l'intention collective.

Étapes :

1. Respirez et calmez-vous de la manière que vous choisissiez.
2. Choisissez quelque chose que vous appréciez — une personne, un animal de compagnie, la nature, etc. — et rayonnez le sentiment d'appréciation vers eux pendant environ 2 minutes. (Cela aide à ouvrir davantage le cœur et augmente votre efficacité lorsque vous commencez à envoyer de la bienveillance à la planète ou à une situation dans le besoin.)
3. Maintenant, évoquez les sentiments authentiques de compassion et de bienveillance pour la planète.
4. Respirez les sentiments de compassion et de bienveillance sortant de votre cœur.
5. Rayonnez les sentiments authentiques de compassion et de bienveillance vers la planète ou vers une zone spécifique de besoin immédiat.
6. Visualisez-vous, avec d'autres gardiens, participant à ce processus de guérison et facilitant la paix.

Pour aider à la concentration, certaines personnes imaginent la compassion et la bienveillance coulant de la même manière qu'une vague océanique coule vers une plage. Certains imaginent leur compassion rayonnant comme un faisceau de lumière. D'autres la rayonnent simplement avec le rythme de leur respiration. Il n'y a pas de règles strictes sur la façon dont vous faites cela. Les gens sont différents, alors trouvez ce qui vous convient.

Combien de temps devez-vous faire la technique ?

C'est à vous de décider. La plupart des gens le font au moins 5 minutes par jour pour aider à construire leur cohérence personnelle. À mesure que les gens comprennent de plus en plus les avantages de la cohérence pour l'émetteur et le récepteur, ils augmentent souvent la durée. Parfois vous voudrez passer plus de temps et d'autres fois moins, en fonction de ce que vous ressentez et de votre emploi du temps.

« Sachez que la compassion pour les autres n'est jamais gaspillée. Elle a simplement son propre timing et son discernement supérieur dans la façon dont elle se manifeste. » — Doc Childre